Cuestionario P4B
Escalamiento de Impedancia y Frecuencia

1. ¿A qué se refiere el escalamiento de impedancia?

El escalamiento de impedancia consiste en modificar los valores de los componentes de un circuito (R, L y C) para cambiar el nivel de impedancia total del circuito, sin alterar su comportamiento funcional.

Es decir:

- Se cambian los valores absolutos de resistencias, inductancias y capacitancias
- Pero se mantiene la misma forma de la respuesta del circuito

2. ¿Qué se busca en este tipo de escalamiento?

Se busca:

- Adaptar el circuito a valores prácticos de componentes
- Evitar impedancias muy grandes o muy pequeñas
- Facilitar la implementación real (laboratorio o industria)
- Ajustar niveles de corriente y voltaje

En resumen, se busca hacer el circuito realizable físicamente sin cambiar su comportamiento.

3. ¿Qué sucede con la respuesta en frecuencia?

La respuesta en frecuencia no cambia en forma.

- La curva mantiene su misma forma
- Los puntos característicos (como resonancia o frecuencia de corte) permanecen iguales
- Solo cambian los niveles de impedancia

Es decir, el circuito responde igual, pero con otra escala de impedancia.

4. ¿Qué sucede con la función de transferencia?

La función de transferencia permanece igual.

$$H(s) = \frac{Salida}{Entrada}$$

- No se modifica su forma matemática
- No cambian polos ni ceros
- El comportamiento dinámico del circuito se conserva

Esto es clave: el escalamiento de impedancia no altera la dinámica del sistema.

5. ¿A qué se refiere el escalamiento en frecuencia?

El escalamiento en frecuencia consiste en cambiar la frecuencia de operación de un circuito, modificando los valores de L y C.

Por ejemplo:

- Mover la frecuencia de resonancia
- Cambiar frecuencia de corte de un filtro

Esto se logra manteniendo la forma del circuito pero ajustando sus constantes.

6. Al variar la frecuencia, ¿qué debe pasar con la impedancia?

La impedancia depende de la frecuencia:

- Inductor:

$$X_L = \omega L$$

- Capacitor:

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

Entonces:

- Si aumenta la frecuencia:
    - XLaumenta
    - XC disminuye
- Si disminuye la frecuencia:

    - XL disminuye
    - XC aumenta

Por lo tanto, al escalar en frecuencia, se deben ajustar L y C para conservar la forma del circuito.

7. ¿Qué se busca con este escalamiento?

Se busca:

- Adaptar el circuito a una frecuencia deseada
- Diseñar filtros en diferentes rangos (audio, RF, etc.)
- Mantener el mismo comportamiento pero en otra frecuencia

Fuentes

- Edminister, J. A., & Nahvi, M. (2013). *Teoría de circuitos eléctricos* (Colección Schaum). McGraw-Hill.
  (Base principal para conceptos de resonancia, impedancia y escalamiento)
- Hayt, W. H., Kemmerly, J. E., & Durbin, S. M. (2019). *Análisis de circuitos en ingeniería* (9ª ed.). McGraw-Hill.
- Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. O. (2017). *Fundamentos de circuitos eléctricos* (5ª ed.). McGraw-Hill.
- Nilsson, J. W., & Riedel, S. A. (2015). *Circuitos eléctricos* (10ª ed.). Pearson.
- Boylestad, R. L. (2016). *Análisis introductorio de circuitos* (13ª ed.). Pearson.